Å hacke en kjøkkenvekt

Skrevet av: Heine H. Ness og Sindre R. Bilden

En kjøkkenvekt er oftest laget for å veie ting som veier mellom fem og femhundre gram. Her viser vi hva du må gjøre for å kunne bruke kjøkkenvekten til å veie ting som er lettere enn fem gram.

Biologi	Kjemi	Fysikk	Elektronikk	Informatikk	Matematikk
○○○○○	○○○○○	●●●○○	●○○○○	○○○○○	●○○○○

Introduksjon

En vekt er et viktig instrument i mange typer forskningsoppgaver. En god vekt kan måle små endringer i masse – ha stor oppløsning, samt kunne brukes for mange ulike masser – ha stort måleintervall. Gode vekter er ofte dyre, og de ordentlig gode vektene kan fort koste mer enn en liten bil. De fleste som baker har en kjøkkenvekt, og denne teksten forklarer en metode for å øke oppløsningen til en slik kjøkkenvekt ved hjelp av en vektstang.

Teori

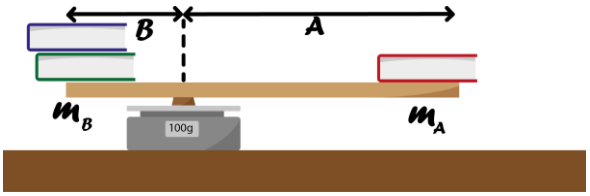
Det finnes flere varianter av vektstangsprinsippet, men ideen er alltid den samme, en kraft forsterkes ved å bruke en stang og et vippepunkt. Det skilles mellom de ulike prinsippene ettersom hvor vippepunktet ligger i forhold til vekten. Felles for dem alle er et punkt mA på vektstangen med en avstand A fra vippepunktet, og et annet punkt mB med avstand B fra vippepunktet. For enkelthetsskyld sier vi at A > B. Dersom vi legger en vekt på mA vil mB oppleve vekten fra mA som om den var større enn den egentlig er. Prinsippet for å øke følsomheten til vekten er det samme, men nå kan vi plassere vekten mA på andre enden av stangen og finne vekten fra mB .

Figur 1 viser oppsett for det vi kaller førsteklassesvektstang og illustrerer prinsippet [1]. Matematisk kan vektstangsprinsippet beskrives som:

$$m_A \times A = m_B \times B \quad (1)$$

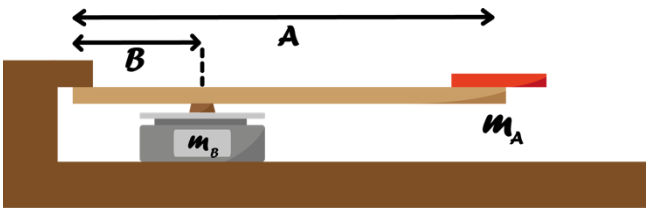
Matematisk er m_A og m_B massene til objektene og A og B avstanden mellom objektene og vippepunktet. Ved å omrokere litt på ligning (1) er det mulig å finne vekten m_A hvis vi vet hva de andre verdiene er.

$$m_A = \frac{m_B \times B}{A} \quad (2)$$



Figur 1: Illustrasjon av klassisk vekt- stangsprinsipp

En annen variant av vektstangsprinsippet kalles andreklassesvektstang og er vist i figur 2. Her holdes stangen holdes fast i den ene enden [1].



Figur 2: Illustrasjon av annet vektstangsprinsipp

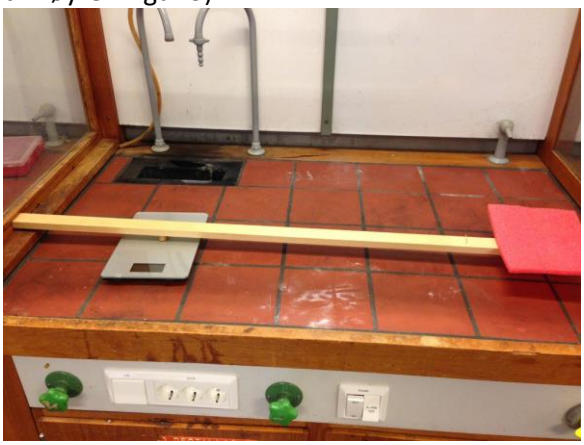
Oppsett

Utstyrsliste:

- Vanlig kjøkkenvekt
- Pinne 1 × 2 cm^2 med lengde 128 cm (du kan godt bruke andre typer og størrelser på pinnene.)
- 64 Bomullsputer
- 4 kontrollobjekt
- 2 små korker

- Isoporbit
- Små spiker
- Linjal

Oppsettet som ble brukt i dette forsøket var av typen andreklasses vekststang (Figur 2) og er vist i Figur 3. Den korte enden av stanga ble holdt på plass i overkant av en list vist helt til venstre i Figur 3. Pinnen hvilte så på en kloss på vekta slik at stanga i utgangspunktet lå tilnærmet horistontalt. Avstandene A og B er gitt i tabell 1. En litt større vektskål ble laget av en skumplastbit som ble festet til stanga (rød plate til høyre i Figur 3).



Figur 3: Bilde av oppsett hvor vektstangen holdes fast av en kant på enden og to små korker ligger mellom vekten og stangen.

Tabell 1: Avstander fra vippepunkt

Avstand mellom vippepunkt og kant A og B	
A	27,7 cm
B	101 cm

Gjennomføring

Vi veide først massen til kontrollobjektene med kjøkkenvekten alene for å bestemme disse. Deretter la vi en og en bomullspad på vekten for å se hvor sensitiv vekten var. Det var først etter at vi hadde lagt åtte bomullspads på vekten at den ga utslag. Etter det la vi på bomull i bunker på åtte stykker og noterte vekten hver gang.

Vi satte opp vektstangen som forklart i oppsettet og målte avstanden mellom korkene og midten av isoporbiten (Tabell 1). Så veide vi igjen bomullen med den nye vekten en etter en til det var 8 bomullspads på isoporbiten. Kontrollobjektene ble veid på nytt med det nye oppsettet på plass og den reelle massen til bomullspadsene ble regnet ut ved å bruke likning 2.

Resultater

Tabell 2: Innveid masse av kontrollobjekt og bomull uten vektstang

Objekt	Vekt /(g)
Kontrollobjekt 1	15
Kontrollobjekt 2	50
Kontrollobjekt 3	100
Kontrollobjekt 4	122
8 stk Bomullspad	3
16 stk Bomullspad	7
24 stk Bomullspad	12
32 stk Bomullspad	15
40 stk Bomullspad	18
48 stk Bomullspad	23
56 stk Bomullspad	26
64 stk Bomullspad	29

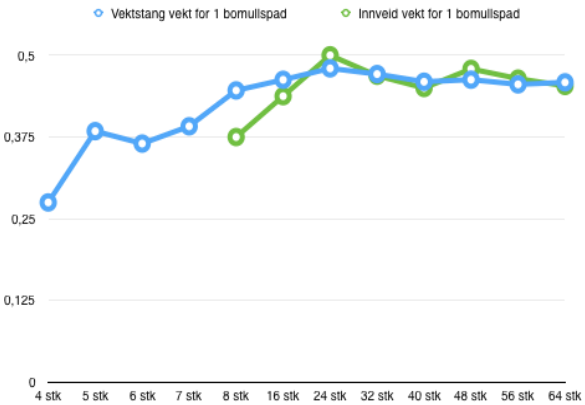
Tabell 3: Masse målt med vektstang og utregnet masse ved bruk av likning 2.

Objekt	Masse gitt fra vektstang /(g)	Utregnet masse /(g)
Kontrollobjekt 1	55	15,08
Kontrollobjekt 2	177	48,54
Kontrollobjekt 3	361	99,01
Kontrollobjekt 4	442	121,22
4 stk Bomullspad	4	1,10
5 stk Bomullspad	7	1,92
6 stk Bomullspad	8	2,19
7 stk Bomullspad	10	2,74
8 stk Bomullspad	13	3,57
16 stk Bomullspad	27	7,40
24 stk Bomullspad	42	11,52
32 stk Bomullspad	55	15,08
40 stk Bomullspad	67	18,38
48 stk Bomullspad	81	22,21
56 stk Bomullspad	93	25,51
64 stk Bomullspad	107	29,35

Diskusjon

Dersom vi sammenlikner vekten av bomullspadsene i tabell 2 og de utregnede svarene i tabell 3 så er disse veldig like. Forskjellen ligger på opp mot 1,5 gram med størst relativ forskjell for de minste antall bomullspads. Denne forskjellen kan komme av antallet desimaler vekten har og den lave oppløsingen til vekta i utgangspunktet. Massen

per bomullspads for de ulike forsøkene er illustrert i Figur 4. Her ser en tydelig et avvik fra en gjennomsnitt for de minste antall bomullspads.



Figur 4: Massen til en bomullspads ut fra massen til mange bomullspads ved bruk av vekt med (blå) og uten (grønn) vektstang.

Konklusjon

Ved å bruke vektstangsprinsippet på en vanlig kjøkkenvekt er det mulig å øke følsomheten til vekten og dermed veie ting som tidligere var for lette til å kunne registreres av vekten.

Referanser

[1] no.wikipedia.org/wiki/Vektstang (20.06.2016)